

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 20 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 280 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 29 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$$D_B = 0.9$$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$E_{p_A} = 0.95$$

$$E_{p_B} = 0.95$$

$$E_{p_C} = 0.8$$

$$E_{p_P} = 0.95$$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il problema come un bilanciamento di capacità reali della linea, includendo sia il ricircolo in P dovuto agli scarti al CQ sia il vincolo logistico tra B e C.

Ragionato per 45s >

Per massimizzare la produzione **in modo sostenibile**, il tasso di immissione dei travetti deve essere pari alla **capacità reale del collo di bottiglia** della linea.

1) Capacità effettive delle stazioni

Uso la capacità effettiva:

$$C_{eff} = C P_t \cdot D \cdot E_p$$

Stazione A

$$C_A = 15 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 12.825 \text{ travetti/h}$$

Stazione B

$$C_B = 20 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 17.1 \text{ travetti/h}$$

Stazione C

La capacità è espressa in unità/h:

$$C_C = 280 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 212.8 \text{ posacenere/h}$$

Poiché da 1 travetto si ottengono 20 posacenere:

$$C_C = \frac{212.8}{20} = 10.64 \text{ travetti/h}$$

Stazione P

$$C_P = 29 \cdot 10 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 261.725 \text{ posacenere/h}$$

2) Effetto del ricircolo dal CQ

L'8% dei pezzi controllati al CQ viene recuperato e reimmesso a monte di P.

Se x è il flusso "buono" proveniente da C, allora P deve trattare anche il ricircolo:

$$\text{carico su P} = x + 0.08x + 0.08^2x + \dots = \frac{x}{1 - 0.08}$$

Quindi la capacità equivalente di P sul flusso "netto" è:

$$x_{max} = 261.725 \cdot (1 - 0.08) = 240.787 \text{ posacenere/h}$$

In travetti/h:

$$\frac{240.787}{20} = 12.04 \text{ travetti/h}$$

Dunque P **non** è il collo di bottiglia.

3) Verifica del trasporto B-C

Serve controllare che il sistema a carrelli non limiti la linea.

Capacità di un contenitore

Peso finale posacenere = 120 g.

In C si perde il 40% della massa, quindi il disco prima di C pesa:

$$\frac{120}{0.6} = 200 \text{ g}$$

Peso massimo lordo del contenitore su carrello = 20 kg, tara contenitore = 5 kg

Peso netto prodotto trasportabile:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Numero di dischi per contenitore:

$$\frac{15000}{200} = 75 \text{ dischi}$$

cioè:

$$\frac{75}{20} = 3.75 \text{ travetti/contenitore}$$

Tempo ciclo carrello

- carico: 20 s

- scarico: 10 s
- tratta B→C: 100 m a 1 km/h

$$t_{andata} = \frac{0.1}{1}h = 0.1h = 360s$$

Assumendo ritorno vuoto sulla stessa distanza:

$$t_{ritorno} = 360s$$

Tempo ciclo totale:

$$t_c = 20 + 10 + 360 + 360 = 750s = 0.2083h$$

Capacità di un carrello:

$$\frac{75}{0.2083} = 360 \text{ dischi/h}$$

in travetti/h:

$$\frac{360}{20} = 18 \text{ travetti/h}$$

Quindi **1 carrello è sufficiente**, perché:

$$18 > 10.64$$

Il trasporto non è il collo di bottiglia.

4) Tasso di immissione massimo

Confrontando le capacità in travetti/h:

- A: 12.825
- B: 17.1
- C: 10.64
- P equivalente: 12.04
- Trasporto B–C: 18

Il minimo è la stazione **C**.

Risultato

$$r^* = 10.64 \text{ travetti/h}$$

Quindi il **tasso di immissione dei travetti nella linea** da adottare per massimizzare la produzione senza accumulo indefinito è:

$$10.64 \text{ travetti/h}$$

Su 2 turni/giorno da 8 h per 5 giorni/settimana, questo corrisponde a:

- **giorno:**

$$10.64 \cdot 16 = 170.24 \text{ travetti/giorno}$$

- **settimana:**

$$10.64 \cdot 80 = 851.2 \text{ travetti/settimana}$$

Se vuoi, posso anche trasformare questo risultato nel **throughput finale di posacenere buoni/ora, giorno e settimana**.